Segmentación de Hojas de Café

Comparación entre Métodos Clásicos de PDI y U-Net

Integrantes:
Paula Quintero - Deisy Suarez
Jeremias Sanchez

1 PROBLEMA

La segmentación precisa de las hojas de café es importante para el análisis de enfermedades, el monitoreo de cultivos y aplicaciones en agricultura de precisión.

Las imágenes presentan variaciones en iluminación, fondo complejo y diferentes tipos de enfermedad, lo que dificulta la segmentación.



2 OBJETIVO

Comparar el desempeño de tres métodos clásicos de Procesamiento de Imágenes (PDI) basados en HSV y un modelo de aprendizaje profundo (U-Net) para la segmentación de hojas de café, utilizando la métrica de Intersection over Union (IoU).

3 DATOS

- 50 imágenes de hojas de café con sus máscaras Ground Truth.
- 40 imágenes para entrenamiento y ajuste de parámetros.
- 10 imágenes para evaluación.



4 METODOLOGÍA

Preprocesamiento
- Redimensionamiento de imágenes
- Conversión a espacio de color HSV

Método 1 HSV
- Umbralización en HSV
- Máscara binaria

Método 2 HSV + Contornos
- Umbralización en HSV
- Detección del contorno externo

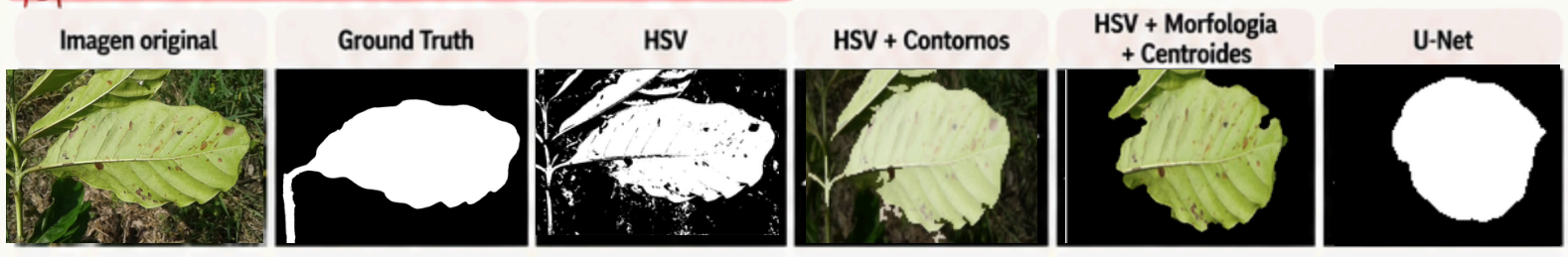
Método 3 HSV + Morfología + Centroides
- Umbralización en HSV
- Operaciones morfológicas
- Selección del componente principal (centroides)

Método 4 U-Net
- Modelo de segmentación semántica U-Net
- Entrenado con 40 imágenes
- Predicción de la máscara de la hoja

Evaluación
- Intersección over Union (IoU)
- IoU promedio y desviación estándar

5 RESULTADOS: EJEMPLOS DE SEGMENTACIÓN

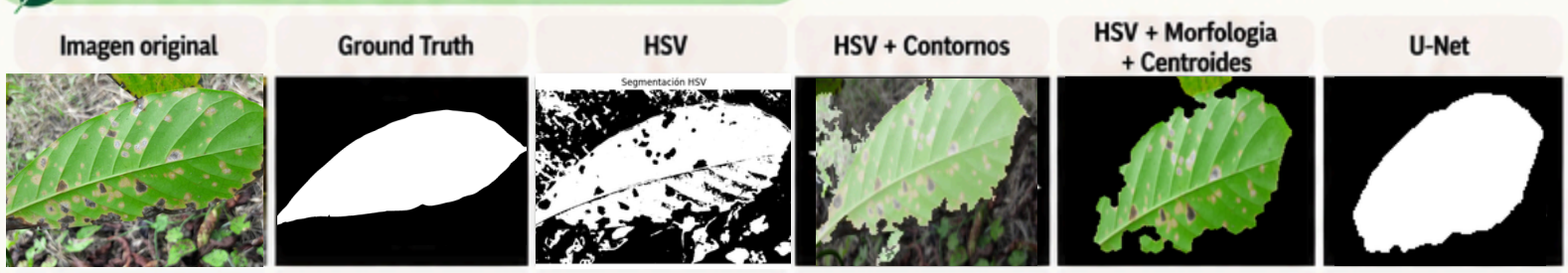
Imagen 1: coffee_red_spider_01.jpg (Red Spider)



IoU de la imagen 1

Método	IoU
HSV	0.6939
HSV + Contornos	0.7836
HSV + Morfologia + Centroides	0.7486
U-Net	0.8437

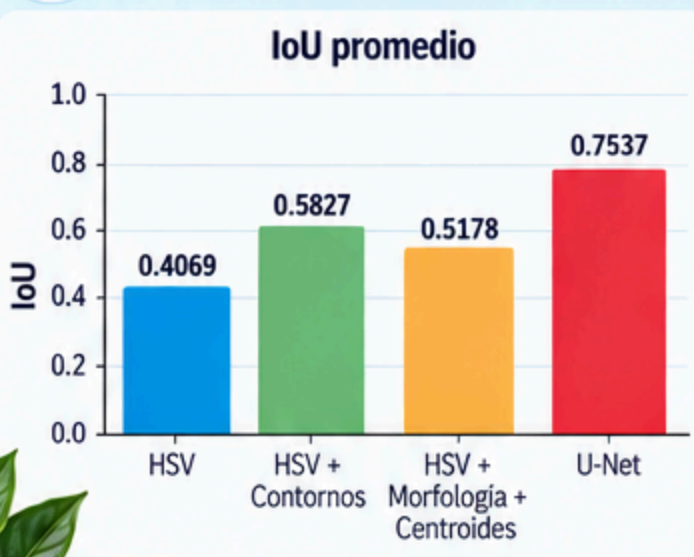
Imagen 2: coffee_rust_10.jpg (Rust)



IoU de la imagen 2

Método	IoU
HSV	0.6384
HSV + Contornos	0.7855
HSV + Morfologia + Centroides	0.7282
U-Net	0.8419

6 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS



Resultados generales

Método	IoU promedio	Desviación estándar
HSV	0.4069	0.1719
HSV + Contornos	0.5827	0.2042
HSV + Morfologia + Centroides	0.5178	0.1760
U-Net	0.7537	0.1596

7 CONCLUSIONES

- U-Net obtuvo el mejor desempeño promedio (IoU = 0.7537) y una mayor estabilidad (menor desviación estándar).
- Los métodos clásicos mejoran el desempeño al incorporar información de forma (contornos y morfologia), pero son más sensibles a la variabilidad de las imágenes.
- El método HSV simple presentó el menor desempeño, aunque es el más sencillo y eficiente.
- U-Net requiere datos anotados (Ground Truth) y tiene un mayor costo computacional, pero genera segmentaciones más precisas y robustas.
- La combinación de técnicas de PDI y aprendizaje profundo permite obtener herramientas útiles para el análisis de enfermedades en hojas de café.

Detección temprana de enfermedades

Monitoreo de cultivos

Agricultura de precisión